

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Jerry John Antolos

**ANALIZA PODATAKA O PLAĆAMA U
JAVNIM SLUŽBAMA DRŽAVE NEW YORK**

PROJEKTNI ZADATAK

Varaždin, 2021.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Jerry John Antolos

JMBAG: 0016120073

Studij: Baze podataka i baze znanja

ANALIZA PODATAKA O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA
DRŽAVE NEW YORK

PROJEKTNI ZADATAK

Mentor:

prof. dr. sc. Kornelije Rabuzin

Varaždin, svibanj 2021.

Sažetak

Ovaj seminarski rad je rezultat rada na kolegiju Skladišta podataka i poslovna inteligencija na prvoj godini diplomskog studija Baze podataka i baze znanja na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu rada na temelju prethodno odabranog skupa podataka kreiramo skladište podataka, a u konačnici s odabranim softverskim rješenjem potrebno je kreirati pripadajuće izvještaje.

Ključne riječi: skladište podataka; skupo podataka; izvještaji; Power BI; MySQL;

Sadržaj

Sadržaj	ii
1. Uvod	1
2. Pojam skladišta podataka.....	2
3. Podaci	3
3.1. Odabir skupa podataka	3
3.2. ETL postupak	4
3.3. Učitavanje pripremljenih podataka.....	7
4. Modeliranje skladišta podataka	8
4.1. Dimenzija <i>zaposlenik</i>	9
4.2. Dimenzija <i>poduzeće</i>	9
4.3. Dimenzija <i>vrijeme</i>	9
4.4. Dimenzija <i>uloga</i>	11
4.5. Dimenzija <i>grupa_poslova</i>	11
4.6. Dimenzija <i>vrsta_zaposlenja</i>	11
4.7. Činjenična tablica <i>valuta</i>	12
4.8. Činjenična tablica <i>plaće_zaposlenika</i>	12
5. Power BI.....	20
5.1. Konekcija s skladištem podataka.....	20
5.2. Generiranje izvještaja	22
5.2.1. Izvještaj o prosječnim osnovnim godišnjim plaćama zaposlenika u javnim poduzećima države New York	22
5.2.2. Izvještaj o kretanju prosječne osnovne godišnje plaće kroz godine promatranja .	22
5.2.3. Izvještaj o prosječnim ukupnim godišnjim primanjima po grupi poslova	23
5.2.4. Izvještaj o prosječnim ukupnim godišnjim primanja po ulozi koju zaposlenik vrši 24	
5.2.5. Izvještaj o plaćenim prekovremenim satima po poduzeću.....	24
6. Zaključak	26
Popis literature.....	27
Popis slika	28

1. Uvod

Kao što i intuitivno možemo zaključiti iz naslova ovog rada u ovom radu baviti ćemo se analizom plaća u javnim službama države New York. Kako bi napravili potrebno je bilo prvo pronaći relevantne podatke te na temelju tih podataka izraditi skladište. U ovom pokaznom primjeru skup podataka za analizu nabavljen je iz javno dostupnih repozitorija države New York. Dostupnost podataka i njihovo pregledavanje i analiza u poslovnom okruženju su od iznimne važnosti za poduzeće kako bi ostvarilo prednosti u različitim segmentima poslovanja.

Projcirmo li ovaj slučaj na jedno poduzeće ili sustav ovakve podatke bi mogli naći u operativnim bazama unutar poduzeća. Na žalost tako priređeni tzv. sirovi podaci nisu pogodni za analize. Uz to takve baze u mnogo slučajeva sadrže i mnoštvo drugih podataka koji nam ne odgovaraju sa provođenje analiza. Kako bi lakše vizualno predočili ovaj slučaj tzv. suvišnih podataka možemo promatrati sustav jednog skladišta koji u svojim bazama sadržava podatke kao što su npr. *naziv_artikla*, *datum_primke*, *datum_izdavanja*, *rok_trajanja*, *pozicija_na_skladištu*, *ukupna_količina*, itd. Svi ovi podaci i još mnogo više, su bitni za ovaj sustav no, kod analiza neki od njih su suvišni jer u slučaju izvještavanja ukazuje se potreba samo za nekima točnije potrebni su nam zbirni podaci kao što je ukupan broj zaprimljenih jedinica određenog proizvoda u tekućem mjesecu i sl. Rješenje ovog problema daju nam skladišta podataka.

U sljedećim poglavljima biti će prikazan proces izrade skladišta podataka za odabrani skup podataka. Prilikom izrade ovog rada korištena su različita softverska rješenja pa je tako za pripremu podataka korišten Microsoft Excel dok je za kreiranje baze podataka korišten MySQL Workbench.[1] Kada govorim o konačnom rezultatu odnosno izvještajima za to je korišten Microsoftovo softversko rješenje – Power BI [2].

2. Pojam skladišta podataka

Kako bi mogli započeti kreiranje skladišta podataka nužno je znati o čemu govorimo kada spominjemo pojam skladišta podataka.

Mnogi autori danas izvode vlastite definicije skladišta podataka. Tako se, ovisno o literaturi koju koristimo, susrećemo s različitim definicijama skladišta u svrhu ovog rada bit će korištena definicija s kojom smo se upoznali na predavanjima a koju je izrekao autor jedne od prvih knjiga o skladištima podataka William H. Inmon. Prema Inmonu [3]

Skladište podataka jest subjektivno orijentiran, integriran, postojan i vremenski različit skup podataka koji služi kao potpora odlučivanju.

Kako bi detaljno specificirali izrečenu definiciju poslužiti ćemo se analizom autora Mekterović i Brkić [4] koji detaljno analiziraju ključne pojmove Inmonove definicije. Prema njima kada govorimo o **subjektivno orijentiranom** skupu podataka govorimo o tome da kod transakcijskih sustava razlikujemo sustav za plaće, sustav za prodaju, sustav za nabavu itd. suprotno tome kod skladišta podataka podaci bi bili organizirani oko djelatnika, potrošača, dobavljača, itd. što bi omogućilo pregledavanje podataka npr. prodaja po dobavljaču. **Integriranost** skladišta podataka očituje se u tome da kako podaci u skladište dolaze iz različitih transakcijskih baza podataka prilikom spremanja u skladište podataka osiguravamo njihovu jedinstvenost i konzistentnost. Pojam **postojanosti** u skladištima podataka odnosi se na operacije izmjene i brisanja odnosno podaci unutar skladišta se ne brišu već se samo unose i iz njega čitaju. Pojmom **vremenski različit** označavamo vremensku dimenziju skladišta podataka koja nam omogućava pregled podataka u vremenskom kontekstu npr. broj izdanih proizvoda s skladišta u prošlom mjesecu.

Sada kada smo upoznati s definicijom skladišta podataka i kada sa sigurnošću možemo razlikovati skladište, vrijeme je da se pozabavimo praktičnim primjerom kroz slijedećih par poglavlja.

3. Podaci

Kroz ovo poglavlje pozabavit ćemo se odabirom pogodnog skupa podataka, pripremom podataka kroz ETL postupak. Za pripremu podatka korišten je softver Microsoft Excel, no o tome nešto kasnije u potpoglavlju predviđenom za ETL.

3.1. Odabir skupa podataka

Odabir skupa podataka pogodnog za izradu skladišta podataka, ispostavilo se i nije nimalo trivijalan posao. Danas imamo mnogo web mjesta koja nam pružaju različite vrste skupova podataka nad kojima možemo izrađivati kojekakve projekte. Na žalost ne zadovoljava svaki skup podataka kriterije za kandidata za izradu skladišta podataka tj. sa pojedinim skupovima podataka ne možemo postići dovoljan broj dimenzija za skladište.

Nakon intenzivnog pretraživanja različitih, javno dostupnih repozitorija na internetu za potrebe izrade ovog projektnog zadatka odabir je pao na skup „Informacije o plaćama u javnim službama“ u državi New York. [5]

Slika 1 prikazuje preuzeti skup podatka u .csv datoteci. Riječ je o sirovim podacima koji zahtijevaju obradu prije same upotrebe.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Authority Name	Fiscal Year	El Has Employees	Last Name	Middle Initial	First Name	Title	Group	Depa Pay	Exel Base	Annual Actual	Sala Overtime	Performance	Extra Pay	Other Con	Total Comp	Paid By	Air Paid	By State	or Local	Gove
Albany Convention Center Authority	12/31/2019		Stewart		Duncan	Executive Director	Managerial	FT	Y	118,890.00	118,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,890.00	N			
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019		Panek		Gordon	Financial Analyst	Administrative and Clerical	FT	Y	60,949.98	60,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60,949.98	N			
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019		Pawlik		Susan	Office Manager	Administrative and Clerical	FT	Y	36,569.00	36,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,569.00	N			
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019		Vetter		Kenneth	Executive Director	Executive	FT	Y	134,090.10	134,090.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134,090.10	N			
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abafita		Madina	Certified Nursing Assistant RP	Professional	1225	PT	N	18,952.13	24,512.92	1,739.27	0.00	0.00	0.00	26,252.19	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abafita		Aziza	General Duty Nurse	Professional	7700	FT	N	85,338.24	82,024.41	15,066.06	500.00	2,097.94	10,252.88	113,941.29	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abbey-Mott		Cameron	Intern Pharmacy PT	Administrative and Clerical	5200	PT	N	31,200.00	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	N			
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abbott		Patricia	General Duty Nurse	Professional	7350	FT	N	82,850.56	80,494.21	12,179.23	500.00	0.00	0.00	93,173.44	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abdulle		Aisha	General Duty Nurse RPT	Professional	7370	PT	N	46,853.66	66,323.95	11,311.67	500.00	1,730.73	79,866.35	N			
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abram		Nicholas	Pharmacy Aide	Professional	5200	FT	N	33,421.44	32,519.31	1,628.19	0.00	0.00	34,147.50	N			
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abramo		Michael	General Duty Nurse	Professional	7210	FT	N	80,437.76	8,012.47	1,735.55	0.00	2,719.91	0.00	12,459.33	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abramovic		Dragana	General Duty Nurse	Professional	8360	FT	N	68,271.84	57,978.22	7,921.66	500.00	0.00	0.00	66,399.88	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abramovic		Goran	Senior Rad Technologist	Technical and Engineering	6500	FT	N	70,805.28	70,940.08	409.97	0.00	500.00	0.00	71,850.05	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abramovic		Vesna	Hospital Housekeeping Attend	Operational	4200	FT	N	30,625.92	17,225.13	10,577.75	500.00	0.00	0.00	28,302.88	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abrams		Christine	Physical Therapist PD	Professional	6700	PT	N	34,912.80	12,609.02	0.00	0.00	0.00	12,609.02	N			
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Abrams		Eloise	Administrative Clerk - Finance	Administrative and Clerical	3050	FT	N	48,936.16	45,494.69	2,311.62	0.00	0.00	0.00	47,806.31	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Acheampong		Frank	General Duty Nurse	Professional	7300	FT	N	68,271.84	69,853.47	8,482.28	500.00	0.00	0.00	76,835.75	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Ackerman		Sarah	General Duty Nurse Per Diem	Professional	7370	PT	N	41,600.00	1,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.20	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Ackley		Steven	Dispatcher - ECMCC	Operational	3090	FT	N	36,454.08	6,458.30	208.17	0.00	0.00	0.00	6,706.47	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Acoff		Charles	Household Assistant LTC	Operational	2240	FT	N	36,268.96	18,816.04	1,111.62	0.00	3,590.10	0.00	23,517.76	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adamowich		Mary	General Duty Nurse	Professional	7381	FT	N	83,200.00	41,838.48	6,388.16	500.00	0.00	0.00	48,326.54	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Gloria	General Duty Nurse Per Diem	Professional	7860	PT	N	41,600.00	12,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.67	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Denise	Licensed Practical Nurse	Professional	1225	FT	N	48,936.16	10,701.44	3,347.29	0.00	0.00	0.00	14,048.73	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Nicole	Certified Dental Assistant	Professional	5970	FT	N	43,650.88	37,182.79	249.95	0.00	0.00	0.00	37,432.74	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Precious	Patient Support Aide	Operational	6840	FT	N	36,994.88	36,043.57	4,436.70	0.00	0.00	0.00	40,480.27	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Shannon	Licensed Practical Nurse	Professional	7210	FT	N	51,059.84	50,397.04	2,199.12	0.00	0.00	0.00	52,596.16	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adams		Tyler	Admin Control Clerk RPT	Administrative and Clerical	7140	PT	N	21,340.80	31,945.56	1,705.04	0.00	0.00	0.00	33,650.60	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adamski		Sue Ann	Operating Room Technician	Professional	6400	FT	N	54,194.40	18,974.47	445.79	0.00	0.00	0.00	19,420.26	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adamson		Sean	Dispatcher SPD RPT	Operational	6840	PT	N	18,329.38	8,988.21	1,003.47	0.00	0.00	0.00	9,991.70	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Addison		Jamie	General Duty Nurse Per Diem	Professional	7860	PT	N	41,600.00	58,291.49	3,076.50	500.00	418.00	271.10	62,557.09	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Addison		Jessica	General Duty Nurse	Professional	7840	FT	N	82,850.56	80,361.48	34,537.62	500.00	2,097.94	0.00	117,518.44	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Ademovore		Laura	Principal Clerk	Administrative and Clerical	4240	FT	N	45,884.80	44,757.05	48.42	0.00	0.00	0.00	44,805.47	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adeyemi		Olawumi	General Duty Nurse Per Diem	Professional	7290	PT	N	41,600.00	13,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288.50	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adgate		Jamie	Certified Nursing Assistant RP	Professional	1315	PT	N	18,952.13	23,617.90	1,088.31	0.00	0.00	0.00	24,706.21	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Adu		Stephanie	General Duty Nurse RPT	Professional	7290	PT	N	39,770.02	12,335.79	2,467.40	0.00	946.11	0.00	15,749.30	N		
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019		Aebischer		Island	Licensed Practical Nurse	Professional	4555	FT	N	48,936.16	49,303.45	3,385.41	0.00	0.00	0.00	52,588.90	N		

Slika 1: Prikaz sirovih podataka u CSV datoteci

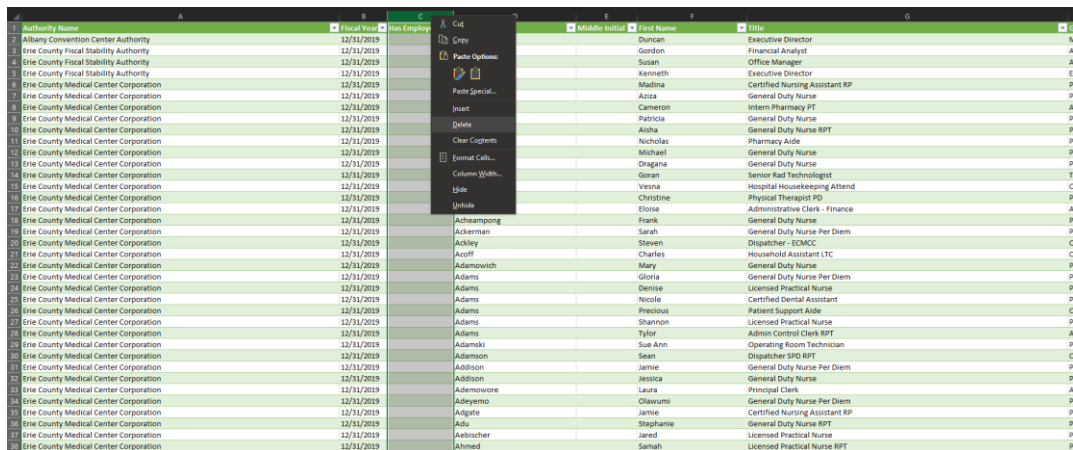
Kao što je i vidljivo na prikazu sirovih podataka na slici 1 naš skup podataka sastoji se od 20 stupaca. Za potrebe ovog projekta upotrijebit ćemo samo neke attribute. Pojedine attribute nećemo upotrijebiti zbog njihove nepotpunosti, dok pak druge nećemo upotrijebiti jer njihova značajnost u svrhu analize plaća radnika nije prepoznata.

3.2. ETL postupak

Nakon što je odabran pogodan skup podataka za izradu skladišta nismo u mogućnosti odmah krenuti na dimenzijsko modeliranje tj. izradu činjeničnih i dimenzijskih tablica. Prije izrade je potrebno provesti ETL postupak.

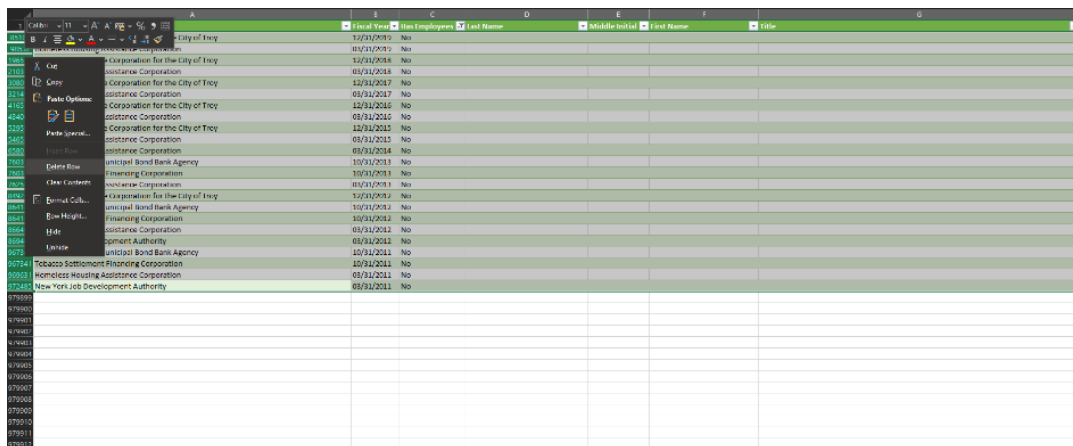
ETL postupak je skraćenica od riječi iz engleskog govornog područja **extract**, **transform** i **load**. Dakle, kada govorimo o procesu ETL govorimo o postupku ekstrahiranja podatke iz različitih izvornih sustava, zatim transformiranja podataka npr. spajanje, izračunavanje, čišćenje, formatiranje itd. te konačno učitavanje podataka u skladište podataka.

Promatrajući odabrani skup podataka prvo je nužno bilo provjeriti postoje li nedostajuće vrijednosti za neke od atributa i poduzeća. Analizom je utvrđeno da atributi **Has Employees**, **Middle Initial**, **Department**, **Paid by State or Local Government** imaju nedostajućih i/ili nepoznatih vrijednosti, te su pronađene vrijednosti koje nemaju evidentirane zaposlenike. Iste ćemo ukloniti kako je prikazano na slici 2 i slici 3.



Authority Name	Fiscal Year	Has Employees	Middle Initial	First Name	Title
Albany Convention Center Authority	12/31/2019	No		Duncan	Executive Director
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Gordon	Financial Analyst
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Susan	Office Manager
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Kenneth	Executive Director
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Madina	Certified Nursing Assistant RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Azra	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Cameron	Intern Pharmacy PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Patricia	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ashia	General Duty Nurse RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Nicholas	Pharmacy Aide
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Michael	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Dragana	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Goran	Senior Radi Technologist
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Vesna	Hospital Housekeeping Attendant
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Christine	Physical Therapist PD
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Eloise	Administrative Clerk - Finance
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Frank	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Acheampong	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ackerman	Dispatch - EDCMC
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ackley	Household Assistant LTC
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Auff	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamovich	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Gloria
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Licensed Practical Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Nicole
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Presious
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Patient Support Aide
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Shannon
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Taylor
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Sue Ann
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Operating Room Technician
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Sean
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Jessica
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Laura
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Principal Clerk
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Certified Nursing Assistant RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Licensed Practical Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Licensed Practical Nurse RPT

Slika 2: Uklanjanje atributa s nedostajućim vrijednostima



Authority Name	Fiscal Year	Has Employees	Middle Initial	First Name	Title
Albany Convention Center Authority	12/31/2019	No		Duncan	Executive Director
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Gordon	Financial Analyst
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Susan	Office Manager
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	No		Kenneth	Executive Director
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Madina	Certified Nursing Assistant RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Azra	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Cameron	Intern Pharmacy PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Patricia	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ashia	General Duty Nurse RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Nicholas	Pharmacy Aide
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Michael	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Dragana	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Goran	Senior Radi Technologist
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Vesna	Hospital Housekeeping Attendant
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Christine	Physical Therapist PD
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Eloise	Administrative Clerk - Finance
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Frank	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Acheampong	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ackerman	Dispatch - EDCMC
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Ackley	Household Assistant LTC
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Auff	General Duty Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamovich	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Gloria
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Licensed Practical Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Nicole
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Presious
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Patient Support Aide
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Shannon
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adams	Taylor
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Sue Ann
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Operating Room Technician
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Sean
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Jessica
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Laura
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Principal Clerk
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse Per Diem
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Certified Nursing Assistant RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	General Duty Nurse RPT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Licensed Practical Nurse
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	No		Adamski	Licensed Practical Nurse RPT

Slika 3: Uklanjanje poduzeća bez podataka

Nakon što su uspješno uklonjeni atributi, skup podataka se sveo na 14 stupaca nad kojima će se provesti analiza. Osim uklanjanja, potrebno je provesti i transformiranje pojedinih atributa. Atributi **Fiscal Year End Date** i **Pay Type** zahtijevaju transformaciju gdje će se PT i FT koji se nalaze pod atributom **Pay Type** zamijeniti podacima Part time i Full time (Slika 4), a format datuma pod atributom **Fiscal Year End Date** će iz sadašnjeg formata **mm/dd/yyyy** preći u format **yyyy-mm-dd** (Slika 5), format koji je prihvatljiv sustavu MySQL..

Authority Name	Fiscal Year	Last Name	First Name	Title	Group	Pay Type
Albany Convention Center Authority	2019-12-31	Stewart	Duncan	Executive Director	Managerial	FT
Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Panek	Gordon	Financial Analyst	Administrative and Clerical	FT
Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Pawlik	Susan	Office Manager	Administrative and Clerical	FT
Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Vetter	Kenneth	Executive Director	Executive	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Alabatta	Madina	Certified Nursing Assistant RP	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Alabatta	Aziza	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abbey-Mott	Cameron	Intern Pharmacy PT	Administrative and Clerical	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abbott	Patricia	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abdulle	Alaha	General Duty Nurse RPT	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abram	Nicholas	Pharmacy Aide	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramo	Michael	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Dragana	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Goran	Senior Rad Technologist	Technical and Engineering	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Vesna	Hospital Housekeeping Attend	Operational	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abrams	Christine	Physical Therapist PD	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abrams		Administrative Clerk - Finance	Administrative and Clerical	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation				Dispatcher - ECOMM	Operational	FT
Erie County Medical Center Corporation				Household Assistant LTC	Operational	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation				Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				Certified Dental Assistant	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				Patient Support Aide	Operational	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Shannon	Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Tyler	Admin Control Clerk RPT	Administrative and Clerical	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adamski	Sue Ann	Operating Room Technician	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adamsson	Sean	Dispatcher SPD RPT	Operational	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Addison	Jamison	General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Addison	Jessica	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Ademomwore	Laura	Principal Clerk	Administrative and Clerical	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adeyemo	Olawumi	General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adigate	Jamie	Certified Nursing Assistant RP	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adu	Stephanie	General Duty Nurse RPT	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abubcher	Ameh	Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Ahmed	Jannah	Licensed Practical Nurse RPT	Professional	PT

A	B	C	D	E	F	G
Authority Name	Fiscal Year	Last Name	First Name	Title	Group	Pay Type
Albany Convention Center Authority	12/31/2019	Stewart	Duncan	Executive Director	Managerial	FT
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	Panek	Gordon	Financial Analyst	Administrative and Clerical	PT
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	Pawlik	Susan	Office Manager	Administrative and Clerical	FT
Erie County Fiscal Stability Authority	12/31/2019	Vetter	Kenneth	Executive Director	Executive	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abafita	Madina	Certified Nursing Assistant RP	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abafita	Aziza	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abbey-Mott	Cameroon	Intern Pharmacy PT	Administrative and Clerical	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abbott	Patricia	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abdulle	Aisha	General Duty Nurse RPT	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Nicholas	Abram	Pharmacy Aide	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abramo	Michael	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abramovic	Dragana	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abramovic	Goran	Senior Rad Technologist	Technical and Engineering	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abramovic	Vesna	Hospital Housekeeping Attend	Operational	PT
Erie County Medical Center Corporation				Physical Therapist PD	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation				Administrative Clerk - Finance	Administrative and Clerical	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation				Dispatcher - ECMCC	Operational	FT
Erie County Medical Center Corporation				Household Assistant LTC	Operational	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation				Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation				Certified Dental Assistant	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adams	Precious	Patient Support Aide	Operational	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adams	Shannon	Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adams	Tyler	Admin Control Clerk RPT	Administrative and Clerical	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adamski	Sue Ann	Operating Room Technician	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adamsom	Sean	Dispatcher SPD RPT	Operational	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Addison	Jamie	General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Addison	Abund	General Duty Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adebowale	Laura	Principal Clerk	Administrative and Clerical	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adeyemo	Olawumi	General Duty Nurse Per Diem	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adgate	Jamie	Certified Nursing Assistant RP	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Adu	Starhane	General Duty Nurse RPT	Professional	PT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Aebischer	Jared	Licensed Practical Nurse	Professional	FT
Erie County Medical Center Corporation	12/31/2019	Abram	Samuel	Licensed Practical Nurse RPT	Professional	FT

5

Na kraju ćemo dodati jedan stupac koji će definirati valutu u kojoj su prikazane novčane vrijednosti. Te time završiti pripremu skupa podatak koji sada ima 15 atributa i to

- Ime poduzeća
- Datum završetka fiskalne godine
- Prezime zaposlenika
- Ime zaposlenika
- Uloga
- Grupa poslova
- Vrsta zaposlenja
- Osnovna godišnja plaća
- Stvarna isplaćena plaća
- Plaćeni prekovremeni
- Bonus
- Doplata
- Ostale naknade
- Ukupna naknada
- Valuta

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Authority Name	Fiscal Year End Date	Last Name	First Name	Title	Group	Pay Type	Base Am	Actual Sal	Overtime	Performance Bonus	Extra Pay	Other Compensation	Total Compensation	Currency
1 Albany Convention Center Authority	2019-12-31	Stewart	Duncan	Executive Director	Managerial	Full time	118,890.00	118,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,890.00	USD
2 Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Panek	Gordon	Financial Analyst	Administrative and Clerical	Full time	60,949.98	60,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60,949.98	USD
3 Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Pawlik	Susan	Office Manager	Administrative and Clerical	Full time	36,569.00	36,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,569.00	USD
4 Erie County Fiscal Stability Authority	2019-12-31	Vetter	Kenneth	Executive Director	Executive	Full time	134,090.10	134,090.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134,090.10	USD
5 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abafita	Madina	Certified Nursing Assistant RP	Professional	Part time	18,952.13	24,512.92	1,739.27	0.00	0.00	0.00	26,252.19	USD
6 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abafita	Aziza	General Duty Nurse	Professional	Full time	85,138.24	82,024.41	19,066.06	500.00	2,097.94	10,252.88	113,941.29	USD
7 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abbey-Mott	Cameron	Intern Pharmacy PT	Administrative and Clerical	Part time	31,200.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	362.50	USD
8 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abbott	Patricia	General Duty Nurse	Professional	Full time	82,850.36	80,494.21	11,175.23	500.00	0.00	0.00	93,175.44	USD
9 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abdulle	Aisha	General Duty Nurse RPT	Professional	Part time	46,853.66	66,323.95	11,311.67	500.00	1,730.73	0.00	79,866.35	USD
10 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abram	Nicholas	Pharmacy Aide	Professional	Full time	33,421.44	32,519.31	1,628.19	0.00	0.00	0.00	34,147.50	USD
11 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramo	Michael	General Duty Nurse	Professional	Full time	80,437.76	8,012.47	1,735.95	0.00	2,710.91	0.00	12,459.33	USD
12 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Dragana	General Duty Nurse	Professional	Full time	68,271.84	57,978.22	7,921.68	500.00	0.00	0.00	66,199.88	USD
13 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Goran	Senior Rad Technologist	Technical and Engineering	Full time	70,805.28	70,340.08	465.97	0.00	500.00	0.00	71,850.05	USD
14 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abramovic	Vesna	Hospital Housekeeping Attend	Operational	Full time	30,825.92	17,225.13	10,577.75	500.00	0.00	0.00	28,302.88	USD
15 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abrams	Christine	Physical Therapist PD	Professional	Part time	34,912.80	12,609.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,609.02	USD
16 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Abrams	Eloise	Administrative Clerk - Finance	Administrative and Clerical	Full time	48,936.16	45,494.69	2,311.62	0.00	0.00	0.00	47,806.31	USD
17 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Acheampong	Frank	General Duty Nurse	Professional	Full time	68,271.84	69,853.47	8,482.28	500.00	0.00	0.00	76,835.75	USD
18 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Ackerman	Sarah	General Duty Nurse Per Diem	Professional	Part time	41,600.00	1,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.20	USD
19 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Ackley	Steven	Dispatcher - ECMCC	Operational	Full time	38,454.08	6,498.30	208.17	0.00	0.00	0.00	6,706.47	USD
20 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Acoff	Charles	Household Assistant LTC	Operational	Full time	36,268.96	18,816.04	1,111.62	0.00	3,590.10	0.00	23,517.76	USD
21 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adamowich	Mary	General Duty Nurse	Professional	Full time	83,200.00	41,438.48	6,388.16	500.00	0.00	0.00	48,326.64	USD
22 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Gloria	General Duty Nurse Per Diem	Professional	Part time	41,600.00	12,677.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,677.67	USD
23 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Denise	Licensed Practical Nurse	Professional	Full time	48,936.16	10,703.44	3,347.29	0.00	0.00	0.00	14,048.73	USD
24 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Nicole	Certified Dental Assistant	Professional	Full time	43,650.88	37,182.79	249.95	0.00	0.00	0.00	37,432.74	USD
25 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Precious	Patient Support Aide	Operational	Full time	36,994.88	36,043.57	4,436.70	0.00	0.00	0.00	40,480.27	USD
26 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Shannon	Licensed Practical Nurse	Professional	Full time	51,059.84	50,397.04	2,199.12	0.00	0.00	0.00	52,596.16	USD
27 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adams	Tylor	Admin Control Clerk RPT	Administrative and Clerical	Part time	23,340.80	31,345.36	1,705.04	0.00	0.00	0.00	33,050.40	USD
28 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adamski	Sue Ann	Operating Room Technician	Professional	Full time	54,194.40	18,974.47	445.79	0.00	0.00	0.00	19,420.26	USD
29 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adamson	Sean	Dispatcher SPD RPT	Operational	Part time	18,329.38	8,898.23	1,003.47	0.00	0.00	0.00	9,901.70	USD
30 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Addison	Jamie	General Duty Nurse Per Diem	Professional	Part time	41,600.00	58,291.49	3,076.50	500.00	418.00	271.10	62,557.09	USD
31 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Addison	Jessica	General Duty Nurse	Professional	Full time	82,850.36	80,361.48	34,557.02	500.00	2,097.94	0.00	117,516.44	USD
32 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adenomonre	Laura	Principal Clerk	Administrative and Clerical	Full time	45,884.80	44,757.05	48.42	0.00	0.00	0.00	44,805.47	USD
33 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adewumi	Olavumi	General Duty Nurse Per Diem	Professional	Part time	41,600.00	13,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,288.50	USD
34 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adgate	Jamie	Certified Nursing Assistant RP	Professional	Part time	18,952.13	23,617.90	1,088.31	0.00	0.00	0.00	24,706.21	USD
35 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adu	Stephanie	General Duty Nurse RPT	Professional	Part time	39,770.02	12,335.79	2,467.40	0.00	946.11	0.00	15,749.30	USD
36 Erie County Medical Center Corporation	2019-12-31	Adzishcher	Jared	Licensed Practical Nurse	Professional	Full time	68,936.16	49,303.49	3,785.41	0.00	0.00	0.00	52,588.90	USD

Slika 6: Pripremljeni skup podataka

Nakon provedenog ETL procesa podaci su nam spremni za učitavanje u bazu. U svrhu modeliranja baze podataka koristiti ćemo se softverom MySQL Workbench [1].

3.3. Učitavanje pripremljenih podataka

Nakon što su podaci pročišćeni i pripremljeni potrebno ih je učitati u sustav za upravljanje bazama podataka. U svrhu ovog projekta odabran je sustav MySQL koji je instaliran na lokalnom serveru koji je podignut putem softverskog rješenja XAMPP.

Za početak na serveru ćemo kreirati jednu tablicu koja će se zvati *dataset* i u nju će biti učitani svi podaci iz pripremljene .csv datoteke.

```
CREATE TABLE `dataset` (  
  `authority_name` varchar(100) NOT NULL,  
  `fiscal_year_end_date` date NOT NULL,  
  `last_name` varchar(45) NOT NULL,  
  `first_name` varchar(45) NOT NULL,  
  `title` varchar(95) NOT NULL,  
  `group` varchar(45) NOT NULL,  
  `pay_type` varchar(45) NOT NULL,  
  `base_annualized_salary` double(20,2) NOT NULL,  
  `actual_salary_paid` double(20,2) NOT NULL,  
  `overtime_paid` double(20,2) NOT NULL,  
  `performance_bonus` double(20,2) NOT NULL,  
  `extra_pay` double(20,2) NOT NULL,  
  `other_compensation` double(20,2) NOT NULL,  
  `total_compensation` double(20,2) NOT NULL,  
  `currency` varchar(25) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

Učitavanje podataka u pripremljenu tablicu napraviti će se izvršavanjem sljedećeg upita gdje će se s lokacije na računalu podaci iz datoteke učitati u pripremljenu tablicu

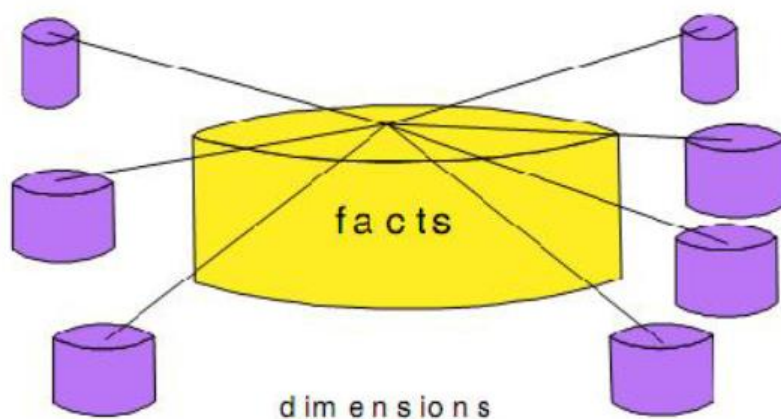
```
LOAD DATA INFILE  
'C:\\Users\\Anonymous\\Pictures\\Salary_Information_for_State_Authorities_ETL.csv'  
INTO TABLE dataset  
FIELDS TERMINATED BY ';'   
ENCLOSED BY ''  
LINES TERMINATED BY '\\n'  
IGNORE 1 ROWS;
```

Nakon izvršavanja upita podaci su učitani i sadržaj tablice *dataset* odgovara ranije pripremljenim podacima kroz ETL postupak. Sada kada su podaci uspješno učitani u sustav možemo se posvetiti dimenzijskom modeliranju. U sljedećem poglavlju ćemo kroz upite upoznati se s činjeničnim tablicama našeg budućeg skladišta.

4. Modeliranje skladišta podataka

Kod modeliranja skladišta podataka se susrećemo s modelom zvijezde. Pojednostavljeno kazano imamo prilike raditi s modelom podataka koji razlikuje činjenične i dimenzijske tablice. Razlika između ove dvije vrste tablica očituje se u tome da činjenične tablice osim što znaju biti iznimno velikih gabariti odgovaraju na pitanje što mi mjerimo tj. u našem slučaju mjerimo plaće zaposlenika. S druge strane dimenzijske tablice su kao objekt koji nam daje odgovore na pitanja prema čemu to mjerimo pa bi u našem primjeru bilo plaće zaposlenika u odnosu na poduzeća.

Slijedeća ilustracija [6] preuzeta s predavanja u sklopu kolegija vjerno prikazuje kako zapravo izgleda dimenzijsko modeliranje jednog skladišta.



Slika 7: Logički model podataka - Model zvijezde

Kako bi stekli dojam o svim dimenzijama uključenim u ovo skladište kroz naredna potpoglavlja proći ćemo kreiranje i popunjavanje svake od tablica.

4.1. Dimenzija *zaposlenik*

Sljedećim upitom za početak ćemo kreirati tablicu *zaposlenik*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *zaposlenik* ima attribute **zaposlenik_id**, **prezime** i **ime**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`zaposlenik` (  
  `zaposlenik_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `prezime` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `ime` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`zaposlenik_id`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
INSERT INTO analizaplacasppi.zaposlenik(prezime, ime) SELECT last_name,  
first_name FROM analizaplacasppi.dataset ORDER BY 1;
```

Nakon popunjavanja dimenzijske tablice *zaposlenik* možemo krenuti redom popunjavati sve ostale dimenzijske tablice.

4.2. Dimenzija *poduzeće*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *poduzece*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *poduzece* ima attribute **poduzece_id**, **naziv**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`poduzece` (  
  `poduzece_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `naziv` VARCHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`poduzece_id`))  
ENGINE = InnoDB;
```

```
INSERT INTO analizaplacasppi.poduzece(naziv) SELECT DISTINCT  
authority_name FROM analizaplacasppi.dataset ORDER BY 1;
```

4.3. Dimenzija *vrijeme*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *vrijeme*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *vrijeme* ima attribute **vrijeme_id**, **datum**, **mjesec**, **godina**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`vrijeme` (  
  `vrijeme_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `datum` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `mjesec` VARCHAR(25) NULL,
```

```

`godina` INT NULL,
PRIMARY KEY (`vrijeme_id`))
ENGINE = InnoDB;

INSERT INTO analizaplasppi.vrijeme(datum) SELECT * FROM
(SELECT ADDDATE('2011-01-01',t4*10000 + t3*1000 + t2*100 + t1*10 + t0)
gen_date from
  (SELECT 0 t0 UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT
4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION
SELECT 9) t0,
  (SELECT 0 t1 UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT
4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION
SELECT 9) t1,
  (SELECT 0 t2 UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT
4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION
SELECT 9) t2,
  (SELECT 0 t3 UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT
4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION
SELECT 9) t3,
  (SELECT 0 t4 UNION SELECT 1 UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT
4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6 UNION SELECT 7 UNION SELECT 8 UNION
SELECT 9) t4) v
WHERE gen_date BETWEEN '2011-01-01' AND '2011-12-31';

```

Upit popunjavanja tablice vrijeme s podacima ponoviti će se za svaku godinu iz skupa podataka posebno jer su kod popunjavanja više redova MySQL i phpmyadmin radili probleme. Nakon provedenog upita za datume potrebno je popuniti kolone mjeseca i godine kako slijedi:

```

UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = month(vrijeme.datum);

UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "January" WHERE mjesec =
"1";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "February" WHERE mjesec =
"2";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "March" WHERE mjesec = "3";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "April" WHERE mjesec = "4";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "May" WHERE mjesec = "5";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "June" WHERE mjesec = "6";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "July" WHERE mjesec = "7";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "August" WHERE mjesec =
"8";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "September" WHERE mjesec =
"9";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "October" WHERE mjesec =
"10";
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "November" WHERE mjesec =
"11";

```

```
UPDATE analizaplasppi.vrijeme SET mjesec = "December" WHERE mjesec = "12";
```

```
UPDATE vrijeme SET godina = year(vrijeme.datum);
```

4.4. Dimenzija *uloga*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *uloga*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *uloga* ima attribute **uloga_id**, **naziv**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`uloga` (  
  `uloga_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `naziv` VARCHAR(95) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`uloga_id`))  
ENGINE = InnoDB;  
  
INSERT INTO analizaplasppi.uloga(naziv) SELECT DISTINCT title FROM  
analizaplasppi.dataset ORDER BY 1;
```

4.5. Dimenzija *grupa_poslova*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *grupa_poslova*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *uloga* ima attribute **grupa_poslova_id**, **naziv**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`grupa_poslova` (  
  `grupa_poslova_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `naziv` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`grupa_poslova_id`))  
ENGINE = InnoDB;  
  
INSERT INTO analizaplasppi.grupa_poslova(naziv) SELECT DISTINCT  
analizaplasppi.dataset.group FROM analizaplasppi.dataset ORDER BY 1;
```

4.6. Dimenzija *vrsta_zaposlenja*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *vrsta_zaposlenja*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica *uloga* ima attribute **vrsta_zaposlenja_id**, **naziv**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`vrsta_zaposlenja` (  
  `vrsta_zaposlenja_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `naziv` VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
PRIMARY KEY (`vrsta_zaposlenja_id`))
ENGINE = InnoDB;

INSERT INTO analizaplaceppi.vrsta_zaposlenja(naziv) SELECT DISTINCT
pay_type FROM analizaplaceppi.dataset ORDER BY 1;
```

4.7. Činjenična tablica *valuta*

Sljedećim upitom ćemo kreirati tablicu *valuta*, a nakon kreiranja tablice istu ćemo popuniti podacima iz tablice *dataset*. Tablica uloga ima attribute **valuta_id**, **kod**, **naziv**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`valuta` (
  `valuta_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `kod` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `naziv` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`valuta_id`))
ENGINE = InnoDB;

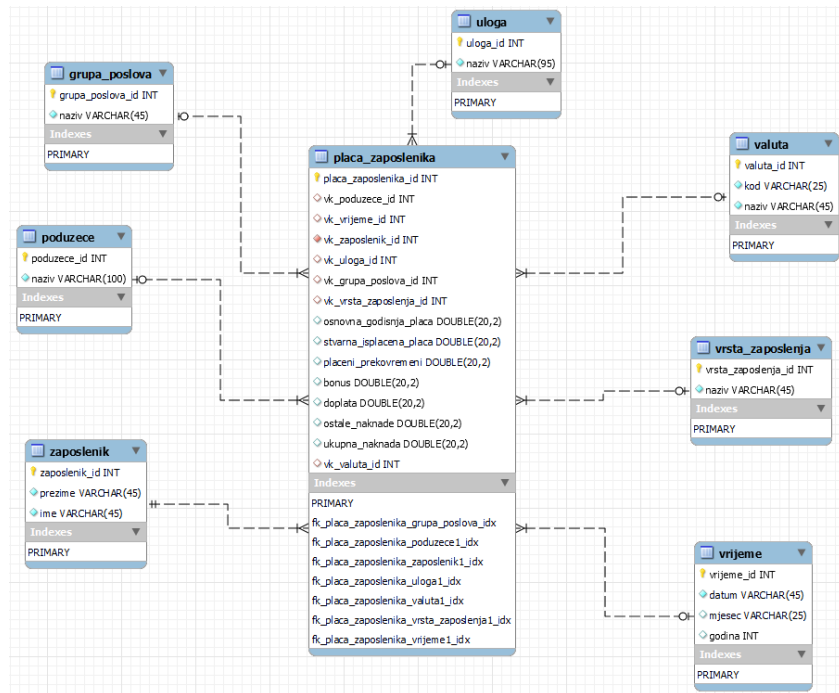
INSERT INTO analizaplaceppi.valuta(kod, naziv) SELECT DISTINCT
currency, 'American Dollar' FROM analizaplaceppi.dataset ORDER BY 1;
```

4.8. Činjenična tablica *plaće_zaposlenika*

Nakon što su popunjene sve dimenzijske tablice u modelu potrebno je kreirati i popuniti činjeničnu tablicu. Kada govorimo o činjeničnoj tablici važno je apostrofirati da takva tablica sadrži vanjske ključeve na dimenzijske tablice i numeričke podatke mjerenih pokazatelja što je u našem slučaju plaća zaposlenika.

Činjenična tablica *placa_zaposlenika* za naš primjer ima 15 atributa i to **placa_zaposlenika_id**, **vk_poduzece**, **vk_vrijeme**, **vk_zaposlenik**, **vk_uloga**, **vk_grupa_poslova**, **vk_vrsta_zaposlenja**, **osnovna_godisnja_placa**, **stvarna_ispollacena_placa**, **placeni_prekovremeni**, **bonus**, **doplata**, **ostale_naknade**, **ukupna_naknada**, **vk_valuta**.

Na slici 8 prikazan je model zvijezde za naše skladište podataka s pripadajućim atributima.



Slika 8: Model zvijezde

Za realizaciju prikazanih relacija prema činjeničnoj tablici i popunjavanje činjenične tablice s podacima potrebno je pokrenuti sljedeće upite

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `analizaPlacaSPPI`.`placa_zaposlenika` (
  `placa_zaposlenika_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `vk_poduzece_id` INT NULL,
  `vk_vrijeme_id` INT NULL,
  `vk_zaposlenik_id` INT NOT NULL,
  `vk_uloga_id` INT NULL,
  `vk_grupa_poslova_id` INT NULL,
  `vk_vrsta_zaposlenja_id` INT NULL,
  `osnovna_godisnja_placa` DOUBLE(20,2) NULL,
  `stvarna_isplacena_placa` DOUBLE(20,2) NULL,
  `placeni_prekovremeni` DOUBLE(20,2) NULL,
  `bonus` DOUBLE(20,2) NULL,
  `doplata` DOUBLE(20,2) NULL,
  `ostale_naknade` DOUBLE(20,2) NULL,
  `ukupna_naknada` DOUBLE(20,2) NULL,
  `vk_valuta_id` INT NULL,
  PRIMARY KEY (`placa_zaposlenika_id`),
  INDEX `fk_placa_zaposlenika_grupa_poslova_idx` (`vk_grupa_poslova_id`
  ASC),
  INDEX `fk_placa_zaposlenika_poduzece1_idx` (`vk_poduzece_id` ASC),

```

```

INDEX `fk_placa_zaposlenika_zaposlenik1_idx` (`vk_zaposlenik_id` ASC),
INDEX `fk_placa_zaposlenika_uloga1_idx` (`vk_uloga_id` ASC),
INDEX `fk_placa_zaposlenika_valuta1_idx` (`vk_valuta_id` ASC),
INDEX `fk_placa_zaposlenika_vrsta_zaposlenja1_idx`
(`vk_vrsta_zaposlenja_id` ASC),
INDEX `fk_placa_zaposlenika_vrijeme1_idx` (`vk_vrijeme_id` ASC),
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_grupa_poslova`
    FOREIGN KEY (`vk_grupa_poslova_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`grupa_poslova` (`grupa_poslova_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_poduzece1`
    FOREIGN KEY (`vk_poduzece_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`poduzece` (`poduzece_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_zaposlenik1`
    FOREIGN KEY (`vk_zaposlenik_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`zaposlenik` (`zaposlenik_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_uloga1`
    FOREIGN KEY (`vk_uloga_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`uloga` (`uloga_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_valuta1`
    FOREIGN KEY (`vk_valuta_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`valuta` (`valuta_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_vrsta_zaposlenja1`
    FOREIGN KEY (`vk_vrsta_zaposlenja_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`vrsta_zaposlenja`
(`vrsta_zaposlenja_id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_placa_zaposlenika_vrijeme1`
    FOREIGN KEY (`vk_vrijeme_id`)
    REFERENCES `analizaPlacaSPPI`.`vrijeme` (`vrijeme_id`)
    ON DELETE NO ACTION

```

```

        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-- zaposlenik
INSERT INTO analizaplasppi.placa_zaposlenika(vk_zaposlenik_id)
SELECT zaposlenik.zaposlenik_id
FROM zaposlenik;

-- poduzece
CREATE TABLE `analizaplasppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `poduzece` INT NOT NULL,
  `zaposlenik` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(poduzece, zaposlenik)
select poduzece.poduzece_id as poduzece, zaposlenik.zaposlenik_id as
zaposlenik
  from poduzece
  join dataset ON dataset.authority_name=poduzece.naziv
  join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

UPDATE analizaplasppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplasppi.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.vk_poduzece_id = pomocna.poduzece
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

DROP TABLE pomocna_tablica1;

-- vrijeme
CREATE TABLE `analizaplasppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `datum` INT NOT NULL,
  `zaposlenik` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(datum, zaposlenik)
select vrijeme.vrijeme_id as datum, zaposlenik.zaposlenik_id as
zaposlenik
  from vrijeme
  join dataset ON dataset.fiscal_year_end_date=vrijeme.datum

```

```

    join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

UPDATE analizaplaceppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplaceppi.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.vk_vrijeme_id = pomocna.datum
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

DROP TABLE pomocna_tablica1;

-- uloga
CREATE TABLE `analizaplaceppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uloga` INT NOT NULL,
  `zaposlenik` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(uloga, zaposlenik)
select uloga.uloga_id as uloga, zaposlenik.zaposlenik_id as zaposlenik
from uloga
join dataset ON dataset.title=uloga.naziv
join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

UPDATE analizaplaceppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplaceppi.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.vk_uloga_id = pomocna.uloga
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

DROP TABLE pomocna_tablica1;

-- grupa_poslova
CREATE TABLE `analizaplaceppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `grupa` INT NOT NULL,
  `zaposlenik` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(grupa, zaposlenik)
select grupa_poslova.grupa_poslova_id as grupa, zaposlenik.zaposlenik_id
as zaposlenik
from grupa_poslova

```

```

join dataset ON dataset.group=grupa_poslova.naziv
join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

```

```

UPDATE analizaplasppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplasppi.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.vk_grupa_poslova_id = pomocna.grupa
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

```

```

DROP TABLE pomocna_tablica1;

```

```

-- vrsta_zaposlenja

```

```

CREATE TABLE `analizaplasppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `zaposlenje` INT NOT NULL,
  `zaposlenik` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`));

```

```

INSERT INTO pomocna_tablica1(zaposlenje, zaposlenik)
select vrsta_zaposlenja.vrsta_zaposlenja_id as zaposlenje,
zaposlenik.zaposlenik_id as zaposlenik
from vrsta_zaposlenja
join dataset ON dataset.pay_type=vrsta_zaposlenja.naziv
join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

```

```

UPDATE analizaplasppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplasppi.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.vk_vrsta_zaposlenja_id = pomocna.zaposlenje
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

```

```

DROP TABLE pomocna_tablica1;

```

```

-- placa

```

```

CREATE TABLE `analizaplasppi`.`pomocna_tablica1` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `osnovna` INT NOT NULL,
  `stvarna` INT NOT NULL,
  `prekovremeni` INT NOT NULL,
  `bonus` INT NOT NULL,
  `doplata` INT NOT NULL,
  `ostale_naknade` INT NOT NULL,

```

```

    `ukupna_naknada` INT NOT NULL,
    `zaposlenik` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(osnovna, stvarna, prekovremeni, bonus,
doplata, ostale_naknade, ukupna_naknada, zaposlenik)
select d.base_annualized_salary as osnovna, d.actual_salary_paid as
stvarna, d.overtime_paid as prekovremeni,
    d.performance_bonus as bonus, d.extra_pay as doplata,
    d.other_compensation as ostale_naknade,
    d.total_compensation as ukupna_naknada, zaposlenik.zaposlenik_id as
zaposlenik
    from dataset d
    join zaposlenik ON d.last_name = zaposlenik.prezime AND
d.first_name=zaposlenik.ime;

UPDATE analizaplacasppl.placa_zaposlenika AS cinjenicna,
analizaplacasppl.pomocna_tablica1 AS pomocna
SET cinjenicna.osnovna_godisnja_placa = pomocna.osnovna,
    cinjenicna.stvarna_isplacena_placa = pomocna.stvarna,
    cinjenicna.placeni_prekovremeni = pomocna.prekovremeni,
    cinjenicna.bonus = pomocna.bonus,
    cinjenicna.doplata = pomocna.doplata,
    cinjenicna.ostale_naknade = pomocna.ostale_naknade,
    cinjenicna.ukupna_naknada = pomocna.ukupna_naknada
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;

DROP TABLE pomocna_tablica1;

-- valuta
CREATE TABLE `analizaplacasppl`.`pomocna_tablica1` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `valuta` INT NOT NULL,
    `zaposlenik` INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`));

INSERT INTO pomocna_tablica1(valuta, zaposlenik)
select valuta.valuta_id as valuta, zaposlenik.zaposlenik_id as
zaposlenik
    from valuta
    join dataset ON dataset.currency=valuta.kod
    join zaposlenik ON dataset.last_name = zaposlenik.prezime AND
dataset.first_name=zaposlenik.ime;

```

```
UPDATE analizaplasppi.placa_zaposlenika AS cinjenicna,  
analizaplasppi.pomocna_tablica1 AS pomocna  
SET cinjenicna.vk_valuta_id = pomocna.valuta  
WHERE cinjenicna.vk_zaposlenik_id = pomocna.zaposlenik;  
  
DROP TABLE pomocna_tablica1;
```

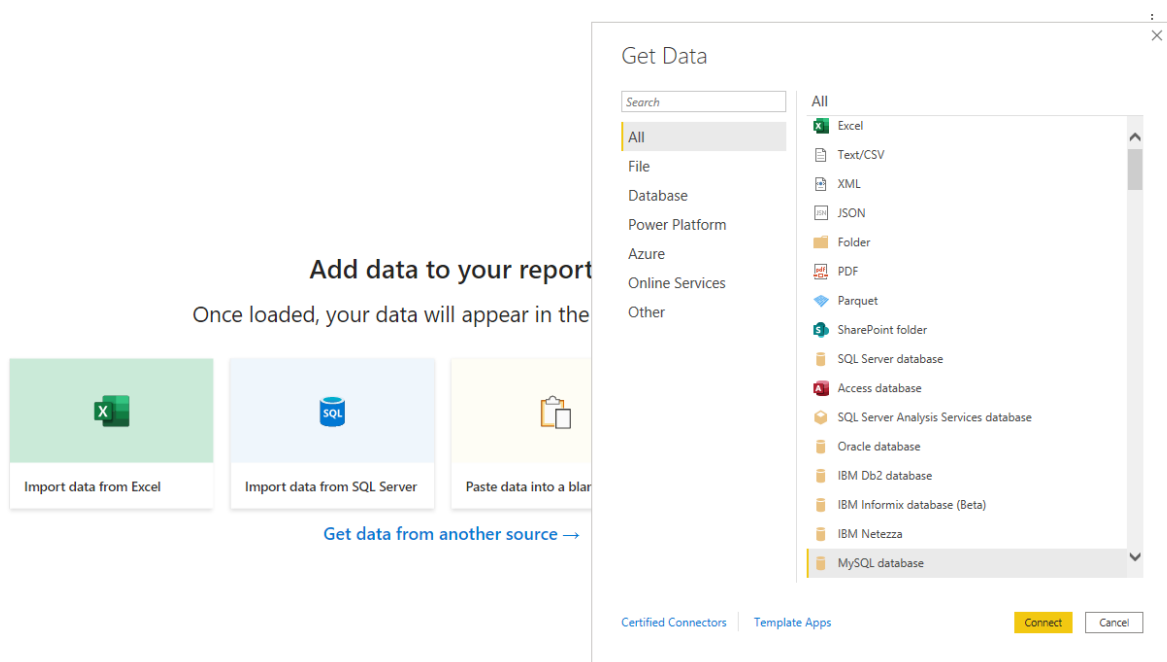
5. Power BI

Za kreiranje izvještaja na temelju izrađenog skladišta podataka koristiti ćemo Microsoftovo softversko rješenje Power BI. Riječ je o besplatnom softveru iznimnih performansi s veoma intuitivnim korisničkim sučeljem stoga je i odluka o korištenju ovog softvera bila i više nego opravdana.

5.1. Konekcija s skladištem podataka

Softver Power BI nudi izvrsnu podršku za MySQL baze podataka. Kako je naše skladište izrađeno u ovoj tehnologiji upotrebom ovog softvera uz par klikova u okruženju samog softwera imati ćemo skladište podataka koje smo ranije kreirali.

Kako bi postigli konekciju s bazom u potrebno je prvo kliknuti na poveznicu „*Get data from another source*“ i iz novootvorenog prozora odabrati „*MySQL Database*“ te potom kliknuti na „*Connect*“ kako je i prikazano na sljedećoj slici.



Slika 9: Odabir tehnologije izvora podataka

Nakon odabira tehnologije u kojoj je smješten izvor podataka za analizu potrebno je definirati server na koji se softver spaja i naziv skladišta podataka nad kojim će se raditi analiza. Kako se skladište podataka nalazi na lokalnom serveru podignutom samo za ove

prilike pod atribut **Server** upisujemo „localhost“ dok pod atribut **Database** se upisuje naziv sheme skladišta podataka na serveru.



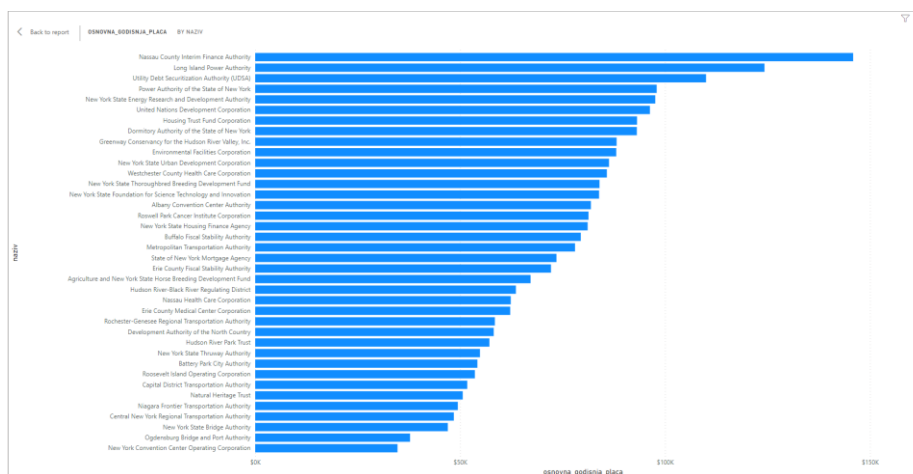
Slika 10: Podaci za pristup skladištu podataka kroz Power BI

Nakon uspješnog spajanja na skladište podataka i učitavanje podataka u mogućnosti smo kreirati razne izvještaje u svrhu analize novčanih prihoda zaposlenika javne uprave u državi New York.

5.2. Generiranje izvještaja

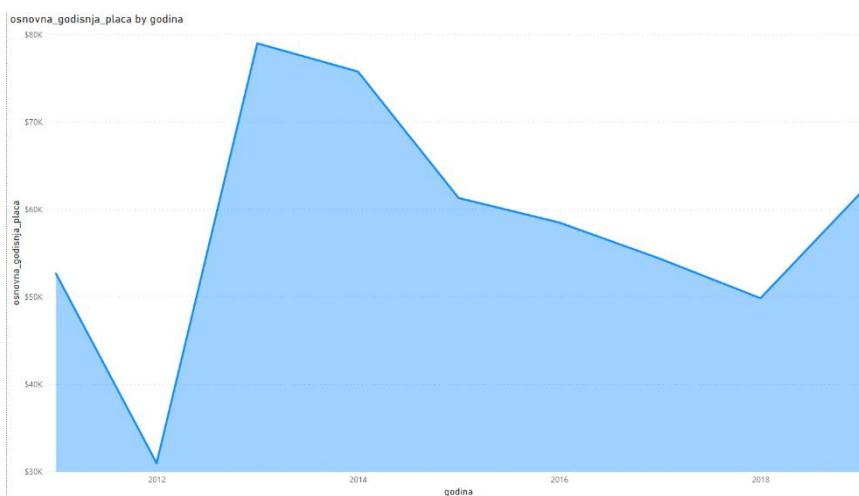
5.2.1. Izvještaj o prosječnim osnovnim godišnjim plaćama zaposlenika u javnim poduzećima države New York

Na sljedećoj slici prikazan je stupčasti dijagram koji prikazuje prosječne osnovne godišnje plaće zaposlenih u javnim poduzećima za promatrano razdoblje od 2011. do 2019. godine. Prema predloženom izvještaju vidljivo je da najveće prosječne plaće zaposlenika su u poduzeću *Nassau County Interim Finance Authority*.



Slika 11: Prosječne osnovne plaće zaposlenika u javnim službama države New York

5.2.2. Izvještaj o kretanju prosječne osnovne godišnje plaće kroz godine promatranja

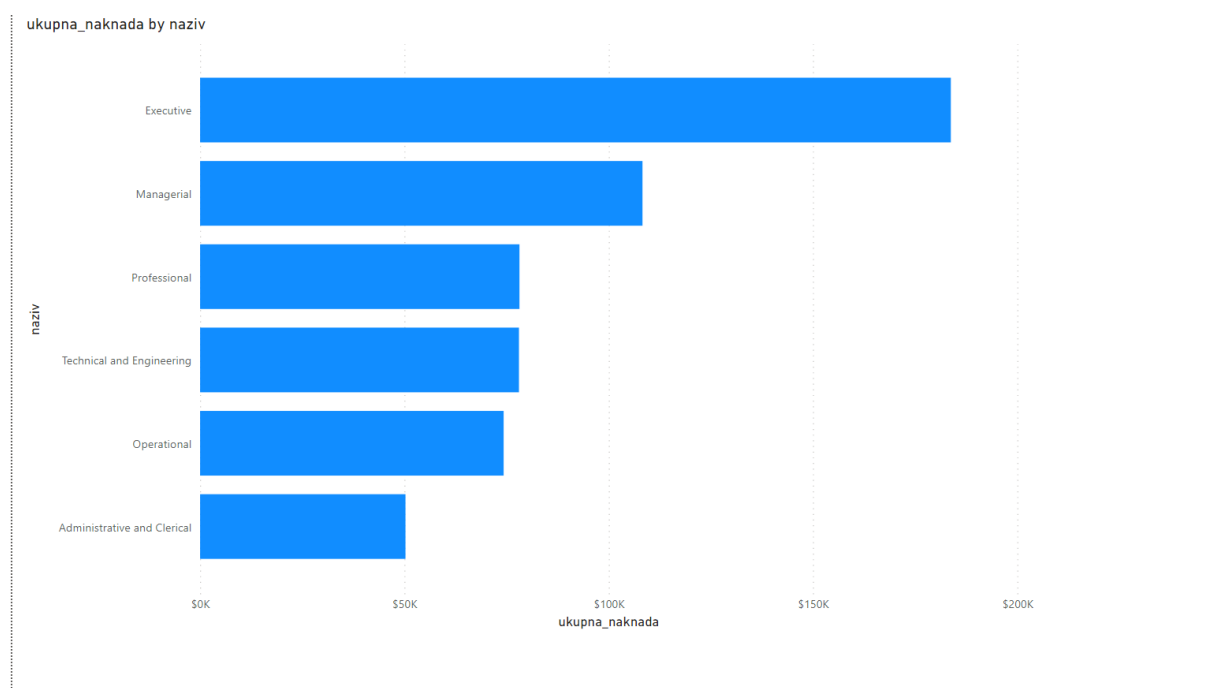


Slika 12: Kretanje prosječne osnovne godišnje plaće kroz godine promatranja

Na prethodnom dijagramu prikazano je kretanje prosječne osnovne godišnje plaće kroz vremensko razdoblje od 2011. do 2019. godine. Kako je vidljivo i iz dijagrama najveću prosječnu osnovnu godišnju plaću u javnim poduzećima države New York zaposlenici su postigli 2013. godine.

5.2.3. Izvještaj o prosječnim ukupnim godišnjim primanjima po grupi poslova

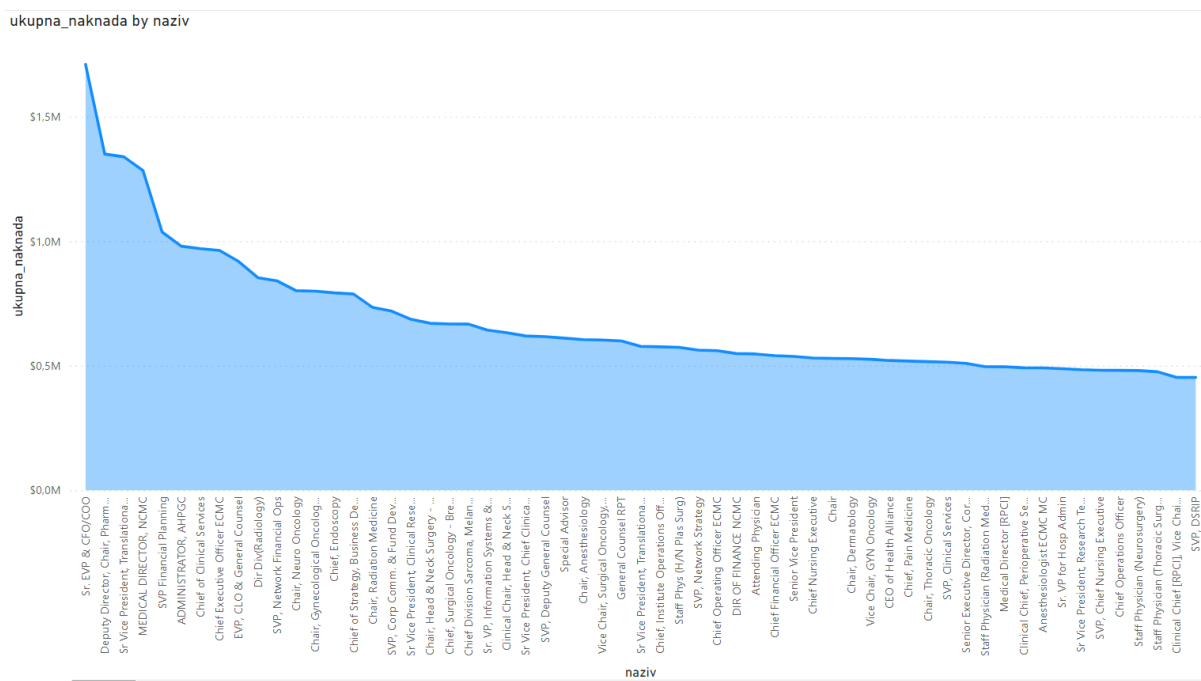
Na sljedećem dijagramu vidljivo je da su najviše plaćeni poslovi u javnim službama države New York poslovi iz skupine izvršnih poslova (eng. Executive) dok su administrativni poslovi najmanje plaćeni poslovi (eng. Administrative and Clerical)



Slika 13: Prosječna ukupna godišnjim primanja po grupi poslova

5.2.4. Izvještaj o prosječnim ukupnim godišnjim primanja po ulozi koju zaposlenik vrši

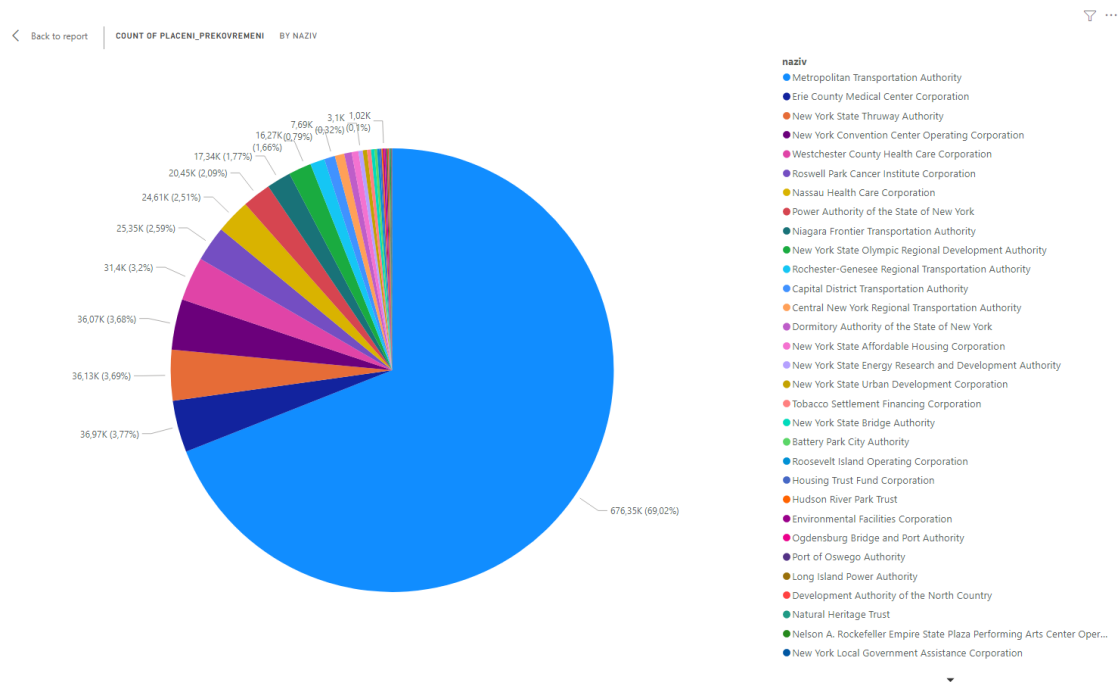
Ako želimo detaljnije pristupiti analizi plaća u javnim službama države New York svakako bi se trebalo posvetiti podjeli plaća po ulogama koje pojedinci vrše u sustavu. Kada to postavimo u oblik dijagrama vidimo na sljedećem dijagramu da najveće plaće imaju uloge poput CFO/COO odnosno Chief Financial Officer i Chief Operating Officer.



Slika 14: Prosječna ukupna godišnja primanja po ulozi koju zaposlenik vrši

5.2.5. Izvještaj o plaćenim prekovremenim satima po poduzeću

Kao posljednji izvještaj u sklopu ovog rada biti će kružni dijagram. Na ovom dijagramu prikazani su odnosi isplaćenih prekovremenih sati kroz promatrano razdoblje od 2011. do 2019. godine grupirani po poduzećima. Iz dijagrama je vidljivo da najviše prekovremenih sati isplaćuje poduzeće Metropolitan Transportation Authority u postotku od 69,02%



Slika 15: Plaćeni prekovremeni sati po poduzeću

6. Zaključak

Tokom izrade ovog projektnog zadatka obrađivali smo temu izrade skladišta podataka na odabranom skupu podataka u odabranoj tehnologiji te vizualizaciju podataka za što je odabran softver Power BI.

Na odabranom skupu podataka prvo je proveden ETL proces kako bi se skup pročistio i prilagodio za učitavanje u skladište podataka. Nakon što smo podatke učitali u skladište podataka potrebno je bilo provesti modeliranje dimenzijskih i činjeničnih tablice u model zvijezde. Nakon što je kreiran model zvijezde provedenim upitima smo popunili tablice odgovarajućim sadržajem. Kao završni čin potrebno je bilo i vizualizirati podatke točnije kreirati izvještaje. Za ovaj dio korišten je besplatni softver za poslovnu inteligenciju korporacije Microsoft - Power BI.

Po završetku rada mogu zaključiti da važnost podataka i njihova pravovremena i kvalitetna analiza u današnjem poslovnom svijetu su od iznimne važnosti. Isto tako smatram da poslovna inteligencija bi trebala imati još veću primjenu nego je ona trenutno u poslovnom svijetu.

Popis literature

- [1] *MySQL Workbench*. Oracle Corporation [Online]. Dostupno na: <https://www.mysql.com/products/workbench/>
- [2] *Power BI Desktop*. Microsoft Corporation, 2014 [Online]. Dostupno na: <https://powerbi.microsoft.com/en-us/desktop/>
- [3] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 3. izd. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2002 [Online]. Dostupno na: <http://fit.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/fit/ThayTuan/DataWH/Bulding%20the%20Data%20Warehouse%204%20Edition.pdf>. [Pristupljeno: 25-svi-2021]
- [4] I. Mekterović i L. Brkić, „SKLADIŠTA PODATAKA I POSLOVNA INTELIGENCIJA (skripta iz kolegija Poslovna inteligencija)“, *Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu*, str. 107.
- [5] O. Calgary, „Salary Information for State Authorities | State of New York“. [Online]. Dostupno na: <https://data.ny.gov/Transparency/Salary-Information-for-State-Authorities/unag-2p27>. [Pristupljeno: 02-lip-2021]
- [6] K. Rabuzin, „Skladišta podataka i poslovna inteligencija - Predavanje 3“, Fakultet organizacije i informatike Varaždin [Online]. Dostupno na: https://elf.foi.hr/pluginfile.php/14595/mod_resource/content/4/predavanje3.pdf. [Pristupljeno: 03-lip-2021]
- [7] *Zotero*. Corporation for Digital Scholarship, 2006 [Online]. Dostupno na: <https://www.zotero.org/>
- [8] *XAMPP*. BitRock Inc., 2002 [Online]. Dostupno na: <https://www.apachefriends.org/>
- [9] *Excel 365*. Microsoft Corporation.

Popis slika

Slika 1: Prikaz sirovih podataka u CSV datoteci	3
Slika 2: Uklanjanje atributa s nedostajućim vrijednostima	4
Slika 3: Uklanjanje poduzeća bez podataka	4
Slika 4: Formatiranje podataka pod atributom Pay Type.....	5
Slika 5: Formatiranje datuma	5
Slika 6: Pripremljeni skup podataka.....	6
Slika 7: Logički model podataka - Model zvijezde.....	8
Slika 8: Model zvijezde.....	13
Slika 9: Odabir tehnologije izvora podataka	20
Slika 10: Podaci za pristup skladištu podataka kroz Power BI	21
Slika 11: Prosječne osnovne plaće zaposlenika u javnim službama države New York.....	22
Slika 12: Kretanje prosječne osnovne godišnje plaće kroz godine promatranja.....	22
Slika 13: Prosječna ukupna godišnjim primanja po grupi poslova	23
Slika 14: Prosječna ukupna godišnja primanja po ulozi koju zaposlenik vrši	24
Slika 15: Plaćeni prekovremeni sati po poduzeću.....	25